Практическая работа №7(часть 2)

Выборка данных

Группировка

Группировка запросов производится благодаря оператору GROUP BY. Группировка позволяет разделить записи по единому типу (признаку). Также использование групповых операций позволяет использовать агрегирующие функции по отношению к сгруппированным строкам. К агрегирующим функциям можно отнести некоторые из перечисленных выше математических функций (AVG, SUM, COUNT).

SELECT name_column FROM name_table WHERE… GROUP BY name_column ORDER BY name_column … Если не использовать агрегатные функции, то запрос вернет построчный результат. Стоит понимать также, что операторы DISTINCT и GROUP BY по смыслу несут различный функционал. DISTINCT возвращает только уникальные значения, в то время, как GROUP BY позволяет сгруппировать записи по признаку.

Пример 1. Простая группировка с использования агрегатных функций.

Рассчитать количество самолетов у каждой авиакомпании, отсортировать результат. Для расчета использовалась агрегатная функция подсчета количества COUNT() и группировка по ключевому полю.

```
SELECT count(id_airplane) as Количество_по_авиакомпаниям, id_air FROM `airplane` group by id_air order by Количество_по_авиакомпаниям
```

Рисунок 1 – Использование группировки и агрегатной функции

Рассчитать средний возраст флота по авиакомпаниям. Для расчета используется функция среднего значения и округления для корректного отображения.

```
SELECT round(AVG(timestampdiff(year,date_register, now())),0) as Средний_возраст_самолетов, id_air FROM `airplane` group by id_air
```

Рисунок 2 – Использование группировки, агрегатной и математических функций

Найти количество льготных билетов, проданных на разные рейсы. Для этого необходимо использовать условие для поля скидка.

```
SELECT count(discount>0) as Льготные_билеты, id_avia from passengers GROUP BY id_avia
```

Рисунок 3 – Нахождение количества с использованием условия

Отобразить самый популярный рейс. Для этого необходимо помимо агрегатной функции использовать сортировку по убыванию и отображение только одной (первой) строки. Корректное выполнение запроса обеспечивается использованием LIMIT и ORDER BY DESC.

```
SELECT count(id_pass) as Количество_пассажиров, id_avia FROM `passengers` group by id_avia order by Количество_пассажиров DESC Limit 1
```

Рисунок 4 – Нахождение записей с использованием LIMIT и ORDER BY

HAVING

Благодаря оператору HAVING можно применять условия к уже сгруппированным строкам. Условия могут быть основаны на результатах отработки агрегирующих функций. Основное отличие оператора от WHERE в том, что WHERE не используется для проверки итоговых сгруппированных строк. Синтаксис использования: SELECT name_column FROM name_table WHERE … GROUP BY name_column HAVING … Пример

2. Условия к сгруппированным строкам.

Найти сколько боингов у каждой из авиакомпаний. Для этого необходимо использовать оператор подобия к уже сгруппированным строкам, т.е. вместо WHERE воспользоваться HAVING. Этот оператор позволит установить условие для сгруппированных строк.

```
SELECT count(id_Air) as Боинги, id_airplane FROM airplane group by name_airplane having name_airplane like 'boeing %'
```

Рисунок 5 – Вывод на экран количества строк по заданному условию

Найти сколько рейсов было выполнено в Адлер.

```
SELECT count(id_air) as Количество_рейсов, id_city from avia group BY id_city having id_city=4
```

```
SELECT count(id_air) as Количество_рейсов, id_city from avia where id_city=4 group BY id_city
```

Рисунок 5 – Две различные реализации одного запроса.

Отличие в том, что в первом случае сначала производится группировка, а потом применяется условие. Во втором случае сначала применяется условие и потом по сгруппированным строкам выводится значение агрегатной функции.

Отобразить сколько самолетов старше 10 лет у каждой авиакомпании.

```
1 SELECT count(id_airplane) as Количество_самолетов, id_air FROM `airplane` group by id_air having avg(timestampdiff(year,date_register,now()))>10
```

Рисунок 6 – использование в условии агрегатной функции в уловии

Стоит обратить внимание, что недопустимо использовать функцию sum(), так как в таком случае будут просуммированы номера id самолетов, а не найдено количество. В блоке условия HAVING задействовано использование агрегатной функции подсчета среднего AVG().

Отобразить максимальное число рейсов за последние дни по авиакомпаниям, улетевших более 3 дней назад.

```
1 SELECT max(id_avia), id_air FROM `avia` group by id_city having count(datediff(date_avia, now()))>3
```

Рисунок 7 – Использование агрегирующей функции в условии.

Найти количество рейсов за сентябрь из Минеральных вод. Для этого в условии WHERE необходимо прописать условие с датами, а в HAVING условие по городам (но не наоборот!)

```
SELECT count(id_avia) FROM `avia` WHERE`date_avia` between '2023-09-01' and '2023-09-25'  group BY id_city having  `id_city`=8
```

Рисунок 8 – Запрос с условием и групповым условием

Задание.

Для своего варианта создать 6 запросов на группировку и 6 на группировку с условием.

В запросах на группировку использовать: в 3 агрегатные функции, в 3 запросах агрегатные функции и сортировку.

В 3 запросах использовать оператор HAVING, показать хотя бы в одном аналогичное использование с WHERE, в 3 запросах использовать HAVING с агрегирующими функциями.